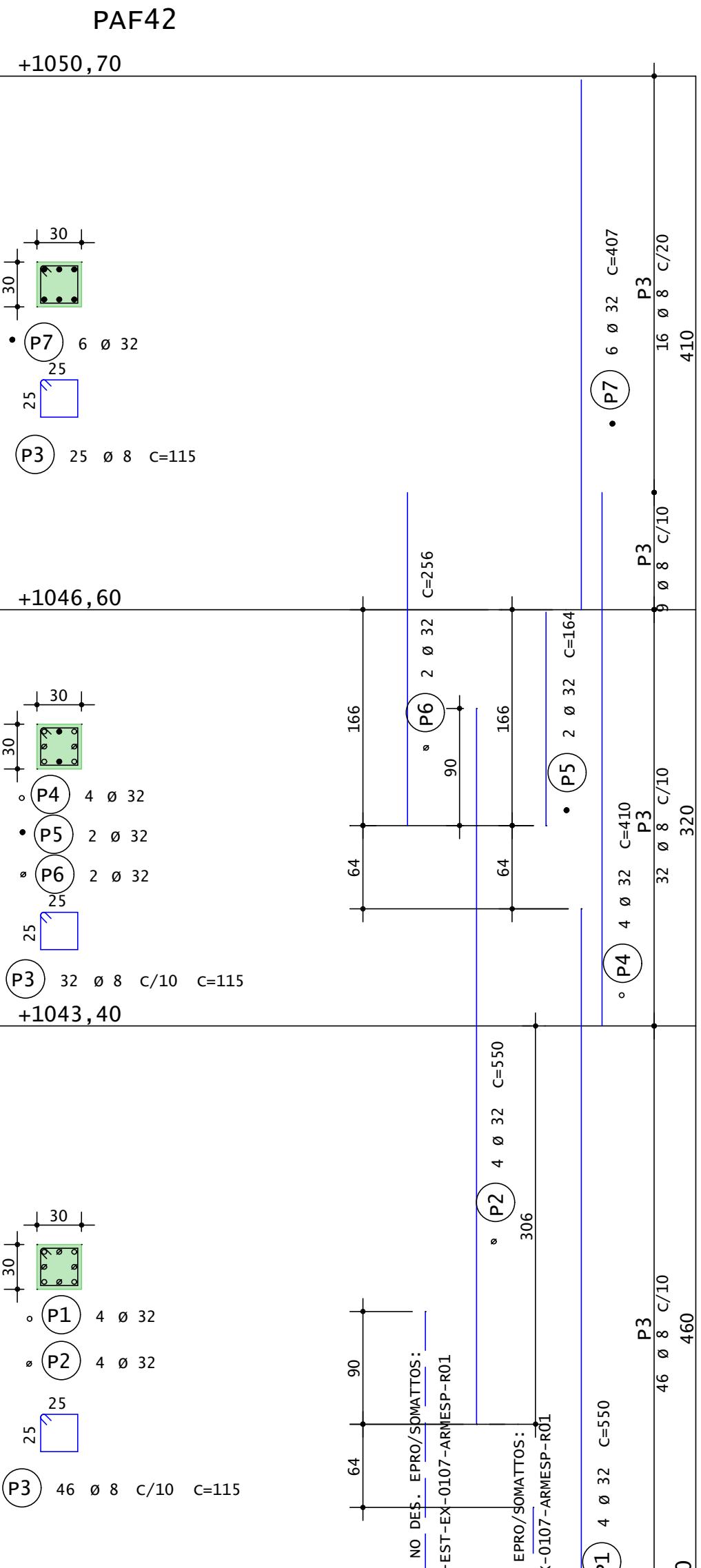
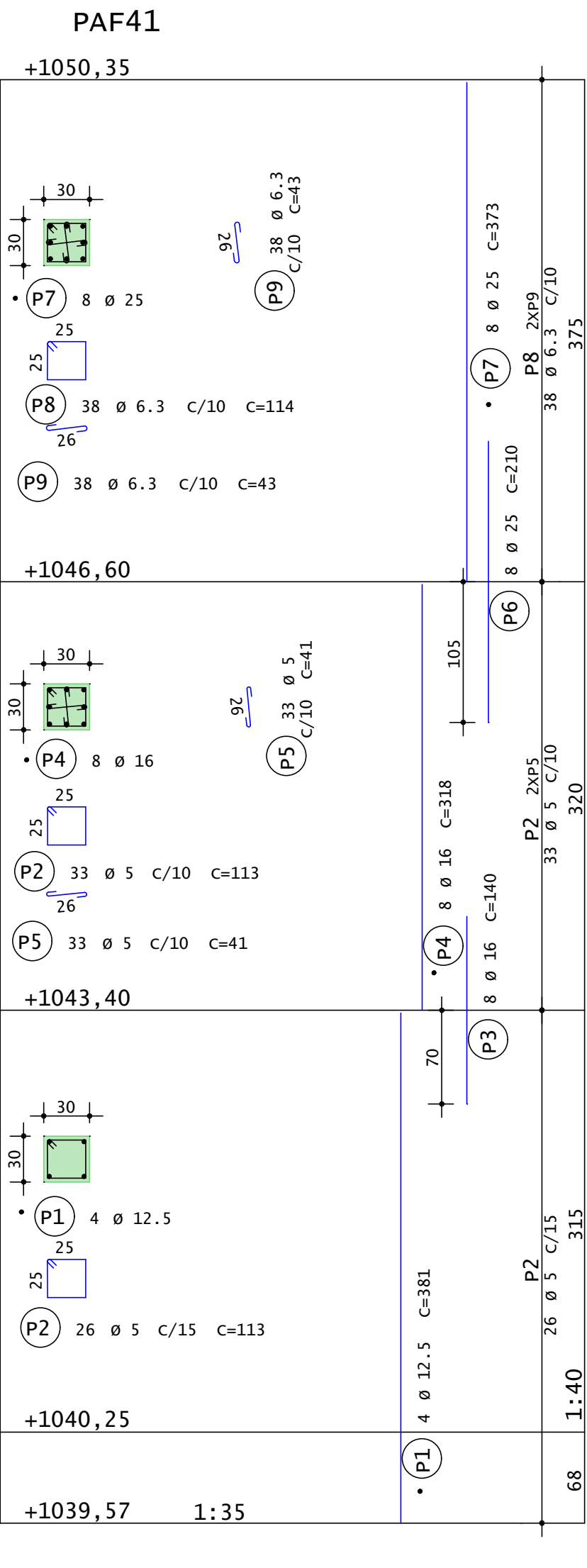
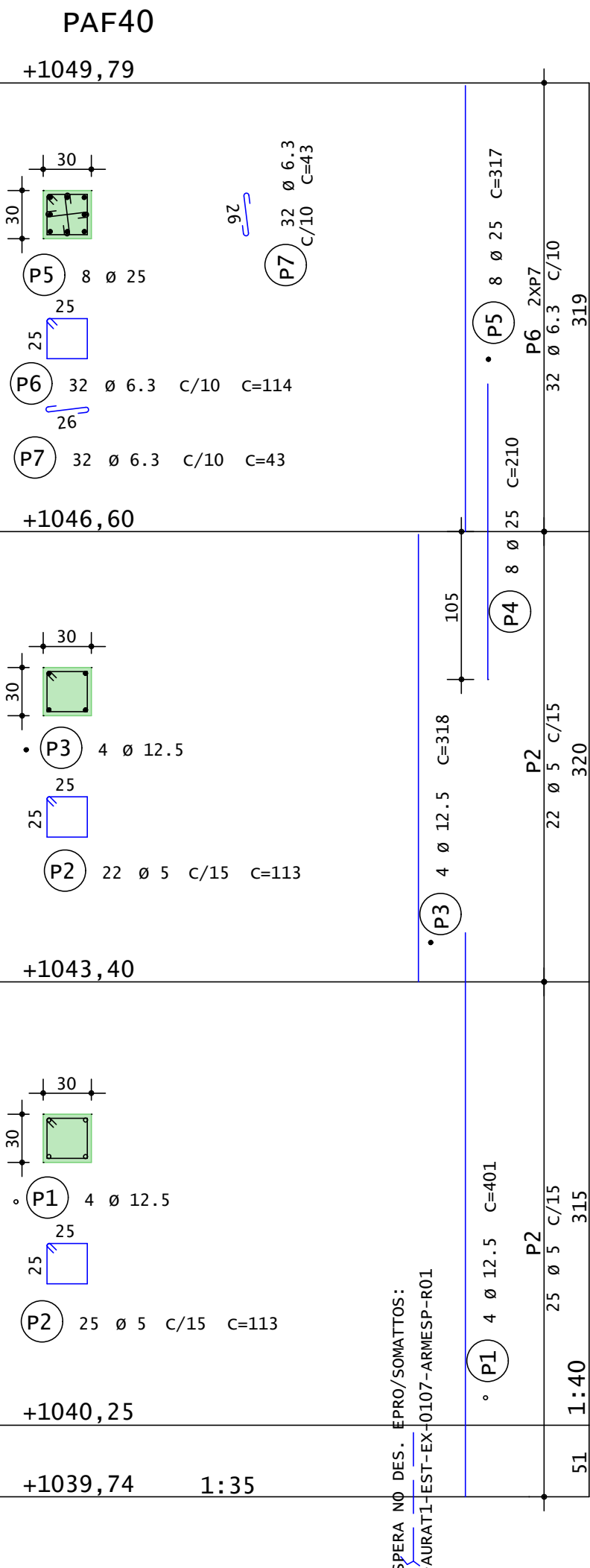
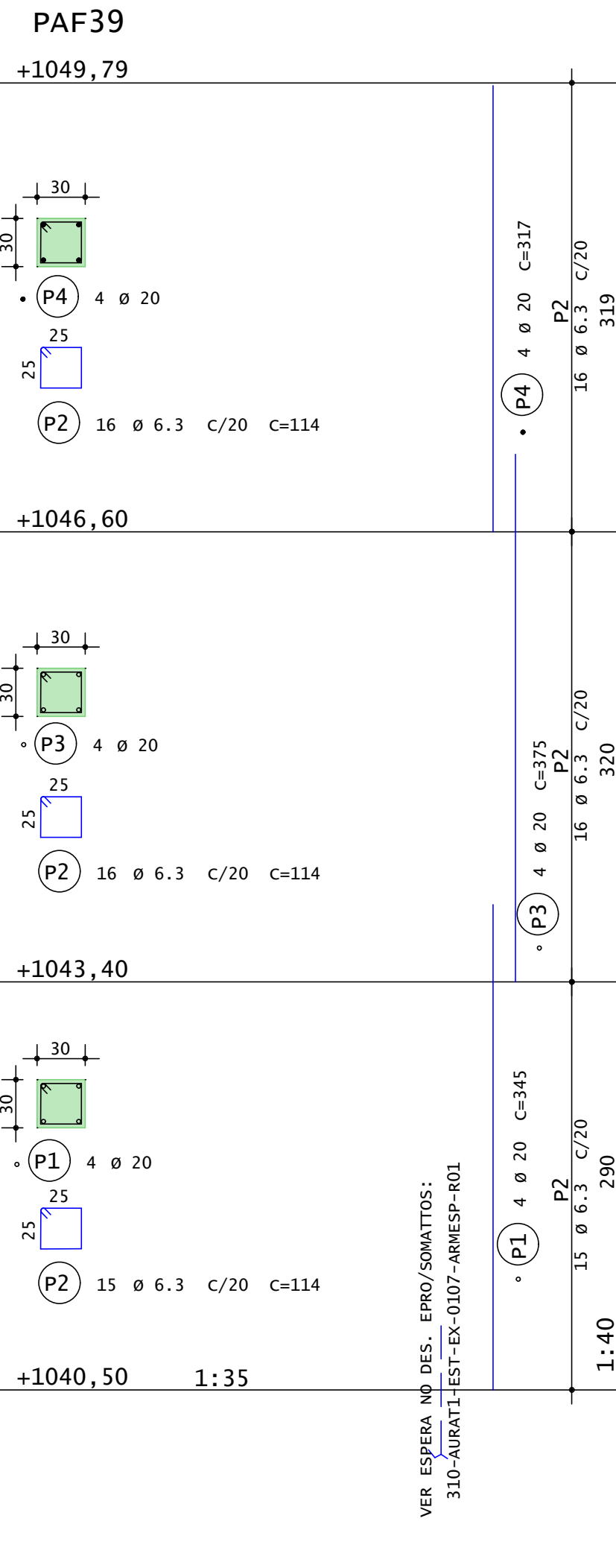
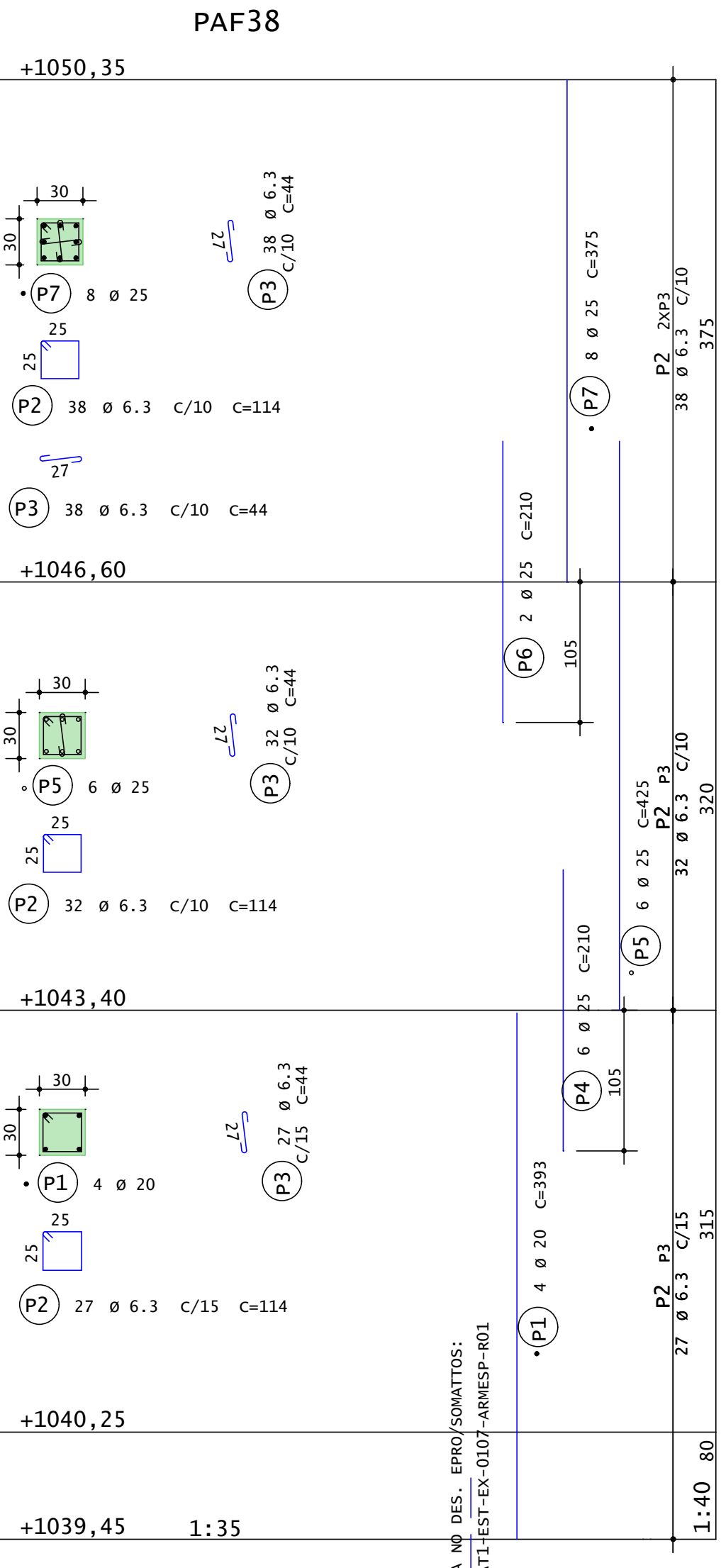
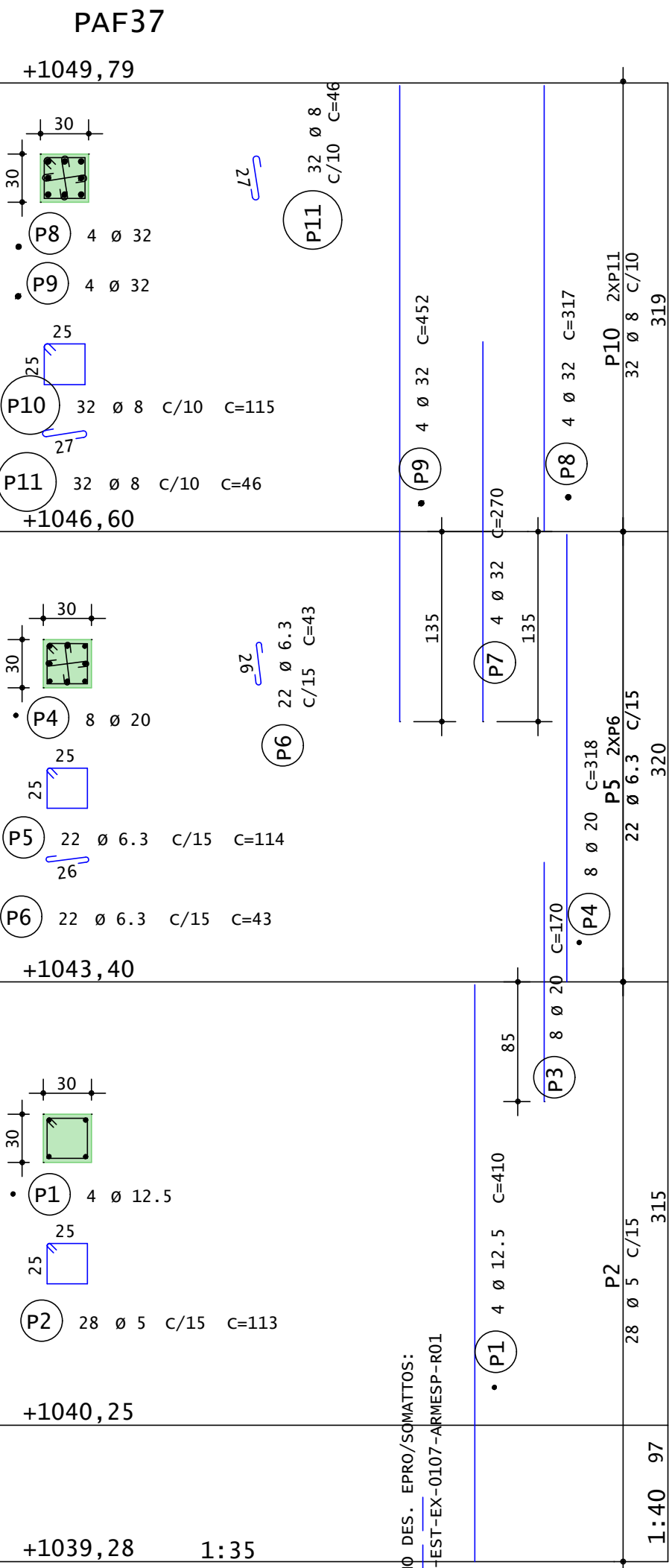
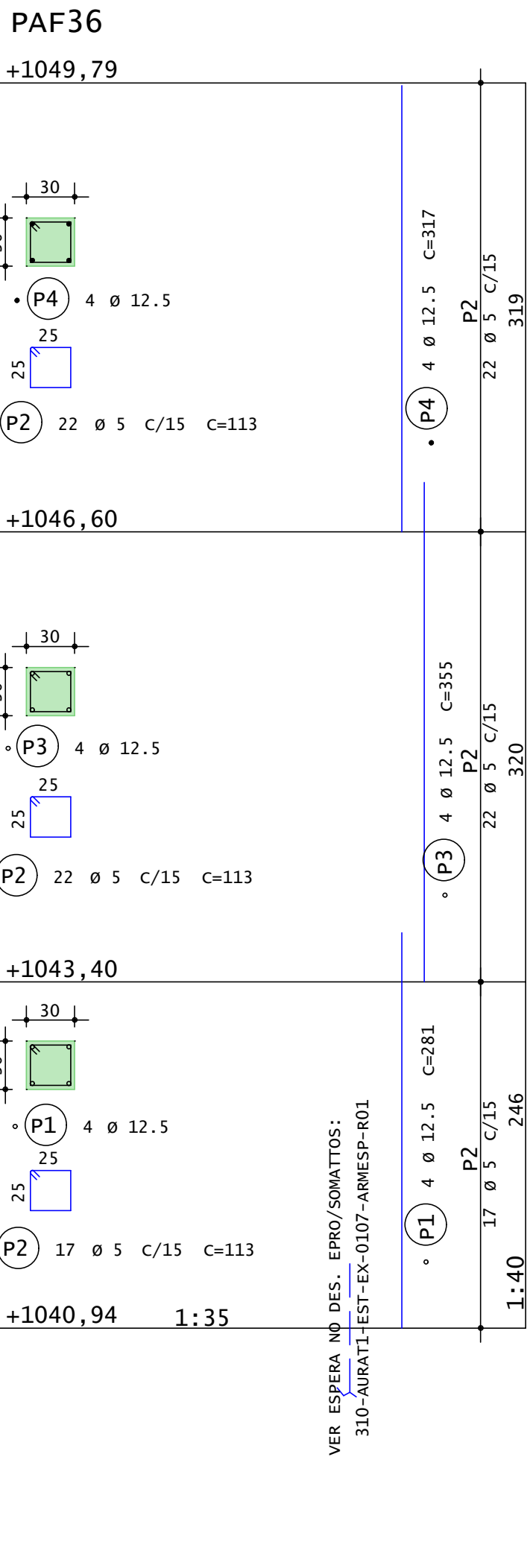




ACO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
PAF36	50	1	12.5	4	281
	60	2	5	61	113
	50	3	12.5	4	355
PAF37	50	4	12.5	4	317
	50	1	12.5	4	410
	50	2	5	28	113
PAF38	50	3	20	8	170
	50	4	20	8	318
	50	5	6.3	22	114
PAF39	50	6	6.3	44	1892
	50	7	32	4	270
	50	8	32	4	317
PAF40	50	9	32	4	452
	50	10	8	32	115
	50	11	8	64	46
PAF41	50	1	12.5	4	393
	50	2	6.3	97	114
	50	3	135	44	5940
PAF42	50	4	25	6	210
	50	5	25	6	425
	50	6	25	2	210
PAF43	50	7	25	8	375
	50	8	25	8	375
	50	9	25	8	375

RESUMO ACO CA 50-60			
ACO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60	5	247	38
50	6	185	73
50	12.5	99	95
50	16	37	58
50	20	96	237
50	25	161	621
50	32	135	851
Peso Total			38 kgf
Peso Total			2034 kgf

- PROJETOS COMPLEMENTARES EM REFERÊNCIA:**
- 1- FORMA DO NÍVEL +1037,25 - TORRE 1: DES. EPRO/SOMATTOS: 310-AURAE-EST-EX-0002-TRAVT1-R02;
 - 2- FORMA DO 3o.SUBSOLO - TORRE 1: DES. EPRO/SOMATTOS: 310-AURAE-EST-EX-0005-3SUBS1-R05;
 - 3- FORMA DO 2o.SUBSOLO - TORRE 1: DES. EPRO/SOMATTOS: 310-AURAE-EST-EX-0006-2SUBS1-R01;
 - 4- FORMA DO 1o.SUBSOLO - TORRE 1: DES. EPRO/SOMATTOS: 310-AURAE-EST-EX-0007-1SUBS1-R01;
 - 5- FORMA DO 1o.PAVIMENTO - TORRE 1: DES. EPRO/SOMATTOS: 310-AURAE-EST-EX-0008-PILOT1-R01;
 - 6- FORMA DO NÍVEL +1037,25 - TORRE 2: DES. EPRO/SOMATTOS: 310-AURAE-EST-EX-0010-TRAVT2-R04;
- NORMAS ATENDIDAS**
- 1- NBR 6118/2023: PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO;
 - 2- NBR 14931/2004: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO;
 - 3- NBR 5674/2024: MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES-REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO;
 - 4- NBR 6120/2019: AÇÕES PARA CÁLCULO DE ESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES;
 - 5- NBR 6122/2019/EmL:2022: PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES;
 - 6- NBR 15575/2024: EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO;
 - 7- NBR 6123/2023: FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES;
 - 8- NBR 15200/2024: PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO;
 - 9- NBR 17170/2022: EDIFICAÇÕES - GARANTIAS - PRAZOS RECOMENDADOS E DIRETRIZES;
- NOTAS GERAIS:**
- 1- COTAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO;
 - 2- CONCRETO ESTRUTURAL:
 - FCK >= 40,0 MPa;
 - FATOR ÁGUA/CEMENTO (A/C) <= 0,60
 - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 280 kg/m³;
 - TEMPO DE CURA, CONFORME CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, MÍNIMO DE 7 (SETE) DIAS;
 - 3- MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL DO CONCRETO NBR 6118/2023;
Ec1 = 5600√FCK (DADOS EM MPa) - √CE=1,0 PARA GRANITO E GNATISSE:
PARA FCK >= 40,0 MPa - Ec1 = 33130 MPa;
 - 4- COBRIMENTO = 2,5 CM;
 - 5- AÇOS CA 50 E CA 60;

05		
04		
03		
02		
01		

00	EMISSION INICIAL		Rosana	13/10/25
N°	HISTÓRICO	REVISÕES	RESPONSÁVEL	DATA



PROPRIETÁRIO:
SOMATTOS PATRIMAR Q.40 EMPREND.IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
CNPJ: 42.306.807/0001-05

AUTOR DO PROJETO:
TORRES MIRANDA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
CAU: 8447-6

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:
BERNARDO IMPELLIZIERI SÁ MATTOS
CREA: 82679/D MG



RESPOSTA TÉCNICA PROJ. EXECUTIVO:
EPRO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA S/C LTDA
CREA: 6154/MG

ENGENHEIRO COLABORADOR:
LUIZ RENATO DE LIMA
CREA: 26927/D

EMPREENHIMENTO: 310 - AURA - TORRE 1			
LOCAL: RUA CEL. GABRIEL FELIPE FARIA, VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MG		BAIRRO: JARDINAVES	
PROJETO: PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL		DATA 1a. EMISSÃO: 13/10/2025	
CONTEÚDO: ADUÇÃO DOS PILARES DA ÁREA FRONTAL (TORRE 1) - 1a. PARTE		REVISÃO: R00	
ARQUIVO: 310-AURAT1-EST-EX-0130-ARMPIL-R00		ESCALA: INDICADA	
		FOLHA: 130/	